07 de 07

Apêndices

Parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências.

TODOS OS APÊNDICES

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 5.0.0

Sobre este volume

Este é um dos sete volumes em que o manual do Netuno 5 pode ser distribuído, e reúne os apêndices do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Netuno 5: manual do usuário**. Apêndices. Versão 5.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

Apêndices

Apêndice A -- Os parâmetros do projeto

Apêndice B -- Os processos do programa

Apêndice C -- Fatores de emissão

Apêndice D -- Regimes tarifários

Apêndice E -- Base climática

Apêndice F -- Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G -- Glossário

Apêndice H -- Referências

Apêndice I -- Fichas de uma página

Apêndice J -- Arquivos de exemplo

Lista de figuras

Figura 1 -- Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião

Figura 2 -- A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião

Lista de tabelas

Tabela 1 -- Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 2 -- Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 3 -- Parâmetros do projeto: captação

Tabela 4 -- Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 5 -- Parâmetros do projeto: demanda

Tabela 6 -- Parâmetros do projeto: irrigação

Tabela 7 -- Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 8 -- Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 9 -- Parâmetros do projeto: motobomba

Tabela 10 -- Parâmetros do projeto: tubulação

Tabela 11 -- Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 12 -- Parâmetros do projeto: operação

Tabela 13 -- Parâmetros do projeto: tarifas

Tabela 14 -- Parâmetros do projeto: energia

Tabela 15 -- Parâmetros do projeto: incentivos

Tabela 16 -- Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 17 -- Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 18 -- Parâmetros do projeto: outros

Tabela 19 -- Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Tabela 20 -- Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Tabela 21 -- Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Tabela 22 -- Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Tabela 23 -- Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Tabela 24 -- Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Tabela 25 -- Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Tabela 26 -- As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Tabela 27 -- Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 1 de 3: 0-5 a 20-25 m³)

Tabela 28 -- Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 2 de 3: 25-30 a 70-75 m³)

Tabela 29 -- Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 3 de 3: 75-80 a 5.000 m³)

Tabela 30 -- Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Tabela 31 -- Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Tabela 32 -- A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Tabela 33 -- Conteúdo da base climática nacional

Tabela 34 -- Séries históricas de precipitação distribuídas com o programa

Tabela 35 -- Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 36 -- Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 37 -- As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 38 -- Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

Tabela 39 -- Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Tabela 40 -- Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 41 -- Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 42 -- Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

Tabela 43 -- Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 44 -- Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Tabela 45 -- Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 46 -- Os nove casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 47 -- Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Apêndices

Apêndice A -- Os parâmetros do projeto

São **116 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda, com o nome exato de cada campo dentro do arquivo `.netuno`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se informa** diz em que tela o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Campo sem nenhuma das duas é campo gravado no arquivo e nunca lido, e está listado na seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 1 -- Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Netuno	--	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Planilhas, Relatórios
`project_id`	--	--	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	--	--	Janela principal	--

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 2 -- Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`precip_file`	--	--	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Planilhas
`climate_source_mode`	national_db	--	--	--
`climate_city_uf`	SC	--	Projeto, Relatórios	--
`climate_city_name`	Florianópolis	--	Projeto, Relatórios	--
`climate_model`	INM-CM4	--	Projeto, Relatórios	--
`climate_scenario`	HIST	--	Projeto, Relatórios	--
`climate_start_date`	01/01/1980	--	Relatórios	--
`climate_end_date`	31/12/2013	--	Projeto, Relatórios	--
`start_date`	01/01/1980	--	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	Automação, Clima

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (base nacional) ou "custom_file" (arquivo próprio)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 3 -- Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`discard`	--	mm	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`discard_mode`	1	código	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	dias	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	m²	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	m²	--	--
`runoff_coeff`	--	--	Edificação, Janela principal, Qualidade, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`first_flush_system_enabled`	não	--	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1º evento após estiagem, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para modo 3
- `area`: m²
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m² para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 4 -- Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`num_economias`	1	un	Ambiental, Edificação	Automação, Econômico
`building_template_id`	res_medio	--	Edificação	Automação, Tarifas

Observações do código:

- `num_economias`: Número de economias / apartamentos com micromedição individual

A.5. Demanda

17 parâmetros.

Tabela 5 -- Parâmetros do projeto: demanda

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`demand_type`	0	código	--	--
`demand_mode`	constant	--	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varredura	Automação, Balanço diário
`demand_value`	200	L/dia	Documentação, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário
`demand_monthly`	--	--	Janela principal	Automação
`residents_type`	0	código	--	--
`residents_count`	4	hab	Ambiental, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Motobomba
`residents_monthly`	--	--	Janela principal	Automação
`potable_indoor_share`	0,6	fração	Edificação, Janela principal	Automação
`non_potable_indoor_share`	0,4	fração	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`rainwater_share`	0,4	fração	Documentação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`weekly_demands`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`weekly_residents`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`weekly_shares`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`monthly_shares`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_demands`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_residents`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
`daily_shares`	--	--	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- `demand_mode`: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- `demand_value`: L/dia, por habitante ou total
- `potable_indoor_share`: Fração potável do consumo interno; 1 - non_potable_indoor_share
- `non_potable_indoor_share`: Fração não potável do consumo interno (bacias, máquina); ver fracao_atendivel
- `rainwater_share`: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Irrigação

4 parâmetros.

Tabela 6 -- Parâmetros do projeto: irrigação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`irrigation_liters_per_day`	0	L/dia	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios	Automação, Balanço diário
`irrigation_rain_threshold_mm`	2	mm/dia	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`irrigation_potable_backup`	sim	--	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`irrigation_rate_l_m2_day`	3	L/m².dia	--	--

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Demanda externa (rega, lavagem de áreas externas), L/dia
- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para supressão da irrigação (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública atende a irrigação em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m²/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 7 -- Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	--	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	--	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	--	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	--	Ambiental, Econômico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	--	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, Econômico
`chlorine_dose_mg_l`	--	mg Cl2/L	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	--	kg/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico
`chlorine_cost_per_kg`	25	R$/kg	Econômico, Otimizador, Qualidade	Automação, ETAP, Econômico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	--	kg CO2e/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio", "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: R$ por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

12 parâmetros.

Tabela 8 -- Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`upper_tank_vol`	500	L	Ambiental, Assistente da bomba, Caixa superior, Econômico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Multicritério, Planilhas
`upper_tank_used`	1	código	Ambiental, Econômico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Motobomba, Planilhas
`lower_tank_max`	10000	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`lower_tank_step`	250	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`lower_tank_mode`	1	código	Janela principal, Varredura	Automação
`lower_tank_fixed`	2000	L	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	Automação
`delta_ideal`	5	%/m³	Janela principal, Otimizador, Varredura	Automação, Cenários
`econ_lower_tank_vol`	2000	L	Ambiental, Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação
`lower_tank_material`	PEAD	--	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV, Automação
`upper_tank_material`	PEAD	--	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV, Automação
`cost_lower_tank`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_upper_tank`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `upper_tank_vol`: L
- `upper_tank_used`: 0 = sem caixa superior, 1 = com caixa superior
- `lower_tank_max`: L
- `lower_tank_step`: L
- `lower_tank_mode`: 0 = volume fixo, 1 = varredura
- `lower_tank_fixed`: usado no modo de volume fixo
- `delta_ideal`: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em %/m³
- `lower_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"
- `upper_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"

A.9. Motobomba

18 parâmetros.

Tabela 9 -- Parâmetros do projeto: motobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
pumping_threshold	50	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
supply_arrangement	--	código	Ambiental, Econômico, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Motobomba
pressurizer_pressure_m	18	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	1/pessoa.dia	Varredura	Motobomba
pressurizer_model	komeco_tp820t	código	Varredura	Motobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_power_kw	0,18	kW	Varredura	Motobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_post_run_s	0	s	Varredura	Motobomba
pump_count	2	un	Ambiental, Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos	ACV, Automação, Econômico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	--	Relatórios	--
pump_power_kw	0,36775	kW	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, CAD e BIM, Econômico, Motobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	m.c.a.	Varredura	Automação, Motobomba
pump_efficiency	0	%	Gráficos, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_flow_rate	0	L/h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_startup_time_h	0,03	h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_motor_efficiency	0	%	Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_unit_cost	300	R$	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços

Observações do código:

- `pumping_threshold`: L, nível de acionamento do recalque
- `pump_count`: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- `pump_power_kw`: kW (1 CV = 0,7355 kW; 1/2 CV = 0,36775 kW)
- `pump_efficiency`: %, 0 = deduzir do porte
- `pump_startup_time_h`: h
- `pump_motor_efficiency`: %
- `pump_unit_cost`: R$, referência de mercado para motobomba periférica 1/2 CV

A.10. Tubulação

1 parâmetro.

Tabela 10 -- Parâmetros do projeto: tubulação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`pipes_list`	--	--	Econômico, Tarifas e custos	ACV, Automação

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 11 -- Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`cost_labor`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_piping`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_accessories`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Econômico

A.12. Operação

1 parâmetro.

Tabela 12 -- Parâmetros do projeto: operação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`op_costs`	--	--	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

A.13. Tarifas

15 parâmetros.

Tabela 13 -- Parâmetros do projeto: tarifas

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`tariff_customized`	não	--	Projeto	--
`water_tariffs`	--	--	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos, Varredura	Econômico
`tariff_city_uf`	SC	--	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	--
`tariff_city_name`	Florianópolis	--	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	--
`tariff_category`	residencial	--	Econômico, Tarifas, Tarifas e custos	Tarifas
`sewage_rate`	100	% da água	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico, Tarifas
`sewage_mode`	1	código	Econômico, Otimizador, Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico, Tarifas
`water_tax_fixed`	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`water_tax_var`	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`tariff_escalation`	12	meses	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`water_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
`sewage_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`elec_tariff_escalation`	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
`tariff_flag`	verde	--	Econômico	Automação, Econômico
`elec_tariff`	0,6957	R$/kWh	Econômico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `tariff_category`: categoria da tabela tarifária aplicada; "personalizada" quando digitada
- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em R$, 1 = percentual da parcela de água, 2 = R$/m³ consumido
- `water_tax_fixed`: R$
- `water_tax_var`: %
- `tariff_escalation`: meses; comprimento do período de reajuste
- `water_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `tariff_flag`: "verde", "amarela", "vermelha_1", "vermelha_2", "branca"
- `elec_tariff`: R$/kWh (Tarifa B1 Residencial CELESC/SC Florianópolis)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 14 -- Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`elec_city_uf`	SC	--	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	--
`elec_city_name`	Florianópolis	--	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	--
`elec_tax_fixed`	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`elec_tax_var`	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico

Observações do código:

- `elec_tax_fixed`: R$
- `elec_tax_var`: %

A.15. Incentivos

3 parâmetros.

Tabela 15 -- Parâmetros do projeto: incentivos

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`iptu_green_enabled`	não	--	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`iptu_annual_value`	4000	R$/ano	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`iptu_discount_pct`	5	%	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico

Observações do código:

- `iptu_annual_value`: Valor venal do IPTU anual da edificação (R$/ano)
- `iptu_discount_pct`: Desconto municipal do IPTU Verde (%)

A.16. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 16 -- Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`inflation`	0,2	% ao mês	Documentação, Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`analysis_period_years`	20	anos	Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Relatórios
`tma`	2	% ao mês	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Planilhas
`install_month`	0	mês	--	--

Observações do código:

- `inflation`: % ao mês; inflação dos custos de O&M
- `analysis_period_years`: anos

- `tma`: % ao mês; taxa mínima de atratividade

A.17. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 17 -- Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`edge_base_case_l_person_day`	0	L/pessoa.dia	Ambiental	--

A.18. Outros

3 parâmetros.

Tabela 18 -- Parâmetros do projeto: outros

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`bim_layout`	--	--	Exportação, Janela principal	--
`capex_do_arranjo`	não	--	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	ETAP
`mao_de_obra_automatica`	não	--	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	--

Apêndice B -- Os processos do programa

São **24 processos**, do arquivo de chuva ao relatório. Cada um declara o que o dispara, o que recebe, as regras com suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revisa um estudo feito com o programa e precisa saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do arquivo de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 -- Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Aba Projeto: escolher cidade na base nacional ou abrir arquivo CSV.

Entradas

- Arquivo CSV diário, ou cidade da base CMIP6 (652 cidades, 19 modelos, histórico mais SSP2-4.5 e SSP5-8.5)
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
3. A base climática vai embutida na Edição Brasil, em `climbra.db`; na International Edition, que não a traz, a série é sempre um arquivo do usuário.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos -- PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (supressão de irrigação)

Exceção. Arquivo ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não roda com série vazia.

B.2. PROC-02 -- Compor a demanda diária

Demanda

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`
- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Demanda-base do dia = `demand_value x residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a demanda em duas: interna potável e interna não potável.

3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: demanda total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + irrigação ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 -- Suprimir a irrigação nos dias de chuva

Demanda

Gatilho. Composição da demanda, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia >= limiar, a irrigação do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a irrigação do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do arquivo de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a irrigação e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: irrigação do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de irrigação cadastrado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 -- Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do laço diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após estiagem, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.

4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p - discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na porta de validação, antes do laço.

B.5. PROC-05 -- Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m²)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff x area x runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o arquivo de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 -- Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Extravasamento antes do consumo**, como na regra YAS; a chuva do dia, até a capacidade, já atende a demanda do dia, o que põe o modelo entre a YAS e a YBS estritas.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.
3. A ordem importa: retirar a demanda antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, superestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 -- Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(demanda pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank - v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e demanda nula.

B.8. PROC-08 -- Atender com recalque para caixa superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a demanda ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome da caixa superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água embaixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e registra a batelada.
4. Depois do recalque, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume da caixa superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O laço tem saída garantida: se não há água embaixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 -- Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, irrigação: `c_pluv_irr = min(v_c - c_pluv_in, irrigação do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e -- só se o suprimento de reserva estiver ligado -- o déficit da irrigação.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 -- Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a demanda pluvial, com tolerância de 10-■ L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a demanda.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 -- Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior

- área
- coeficiente de escoamento
- lâmina de descarte
- demanda diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e demanda negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varredura.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de -1.000 L devolvia -166,67% de economia, e o número seguia para o econômico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 -- Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do laço diário.

Entradas

- acumuladores do laço
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ demanda total do período x 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] -- invariante que a porta de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Demanda total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 -- Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Aba Varredura: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` (%/m³)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.

2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.
3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `deltapotencial/deltam³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registro de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registrado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 -- Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Aba Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961-1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 -- Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na aba Qualidade da Água, ou início do econômico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)
- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozônio
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfecção escolhida define o equipamento e o custeio.
2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o usuário recusa, isso fica registrado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** -- pastilha a 65% de cloro ativo -- e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e o custeio desconta a cloração, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores econômicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard x area`, entra no CAPEX e no custeio da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no custeio, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no custeio
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloração na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloração.

B.16. PROC-16 -- Calcular a energia de bombeamento

Motobomba

Gatilho. Econômico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: recalque, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Recalque**: o volume enviado à caixa superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do econômico e da ACV.
2. Energia específica `e = rhogH/(eta_bomba.eta_motor)` por m³ recalcado, ou `P/(Q.eta_motor)` quando a vazão é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P x horas / eta_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor, da ABNT NBR 17094-2. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e superestimavam o consumo em 1,68 vez -- a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.
5. Vazão e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no econômico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 -- Calcular a fatura de água e esgoto

Econômico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- impostos fixo e variável
- `num_economias`

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma economia** e multiplicado pelo número de economias, para não distorcer as faixas progressivas em prédio com micromedição.
2. Código **1** ou **0**: faixa progressiva, cobrada só sobre o volume dentro dela.
3. Código **-1**, disponibilidade: valor fixo que **soma** por cima do consumo medido.
4. Código **-2**, franquia retroativa: até o volume da franquia paga-se o valor fixo; passando dele, **todo** o volume desde zero é tarifado pelas faixas.
5. Código **-3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 não reduz nada -- e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa enxergar.
6. O esgoto é percentual da **parcela de água**, não da fatura total. Em Florianópolis são 100% da água, que é metade da fatura.
7. Os seis regimes tarifários estão nomeados e auditados na base dos 652 municípios.

Saídas

- Valor da fatura de água e esgoto em R$/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia cai para a estrutura da CASAN. Estrutura incompleta é sinalizada pela porta de validação, que separa erro de aviso.

B.18. PROC-18 -- Projetar o fluxo de caixa

Econômico

Gatilho. Aba Econômico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- economia mensal de água e esgoto de PROC-17
- custeio: bombeamento, cloração, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma`, `inflation`, `analysis_period_years`
- reajustes separados de água, esgoto e energia, e o intervalo entre reajustes

- IPTU verde, quando habilitado

Regras

1. Água e esgoto são reajustados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre o custeio; os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura.
3. O reajuste é aplicado a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia: amarela, vermelha 1, vermelha 2, ou desconto fora de ponta na branca.
5. O IPTU verde entra como economia anual dividida por doze.
6. O payback é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl`, `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`, `etap_capex_brl`

Exceção. Economia mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 -- Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Aba Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- rota de produção da água potável
- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, caixa superior, tubulação, motobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; não soma a ele. A cloração acompanha o tratamento, e não a caixa superior.
4. Caixa superior só no arranjo de recalque; motobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte, de modo que produzir 1 m³ entrega de 0,53 a 0,66 m³. O fator publicado de 0,236 kg CO2e/m³ é de saída de estação; por m³ entregue vira de 0,336 a 0,461 conforme a macrorregião.
6. O payback de carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido -- a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 -- Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Aba Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem demanda externa cadastrada, WEc1 é zero e diz por quê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reúso no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registrado como não avaliado; o ponto de reúso dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **AQUA-HQE Residencial** (referencial de 22/11/2024): itens EAU.1.2 (HQE, 20% de economia), EAU.1.3 (HQE 3, 40%) e EAU.1.5 (HQE 3, existência de sistema pluvial).
4. **Casa Azul + CAIXA** (guia V023, 29/04/2026): critério 3.6 atendido pela existência do sistema; 2, 4 ou 5 pontos conforme a abrangência do uso, só quando informada.
5. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.
6. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a demanda modelada e avisa que o número é **piso**.
7. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela da tela e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, AQUA, Casa Azul, EDGE e GRI

Exceção. Demanda total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 -- Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Aba Otimizador, com a varredura pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varredura, cada um com potencial, extravasamento, VPL, payback descontado, TIR, CO2 de ciclo de vida e consumo de potável
- pesos dos sete critérios

Regras

1. Sete critérios: **maximizar** potencial, VPL e TIR; **minimizar** extravasamento, payback, CO2 e consumo de potável.
2. A normalização translada por `x - min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VPL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
3. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
4. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 -- Gravar e reabrir o projeto

Arquivo do projeto

Gatilho. Menu de salvar e de abrir.

Entradas

- `NetunoConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em seções nomeadas.
2. A leitura usa valor-padrão campo a campo, de modo que arquivo antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de salvar, e não o projeto: por isso não voltam.
4. É a quinta travessia do programa -- a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a irrigação e o IPTU.

Saídas

- Arquivo `.netuno`
- `NetunoConfig` reconstruída

Exceção. Seção ausente no arquivo cai para os padrões da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 -- Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Aba Relatórios; aba Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Planilhas com a série diária e a varredura.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 -- Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comando `netuno`, descrita na seção 3.6 (volume Guias de uso); acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- arquivo de projeto
- arquivo de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem tela.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora de faixa é recusado antes de simular, com a mesma porta de validação da interface.

Apêndice C -- Fatores de emissão

Todo fator usado pela avaliação de ciclo de vida, com procedência, fronteira e grau de confiança. O detalhamento completo, com as fontes item a item, está em `docs/procedencia_fatores_co2.md`.

C.1. Materiais de reservatório

Tabela 19 -- Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO2e/kg	berço ao portão
concreto armado	1.200 kg/m³	0,140 kg CO2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é a que converte volume de reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o concreto dominar o inventário: 1.200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno.

> **Consequência prática, demonstrada na seção 4.8 (volume Tutorial):** o material decide o **sinal** do resultado ambiental. Com concreto e vida útil de vinte anos, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono.

C.2. Água potável de rede

Dezenove rotas de produção disponíveis, por macrorregião e tipo de manancial.

A fronteira é por metro cúbico entregue na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. A conversão usa as perdas de distribuição de cada macrorregião (Figura 1):

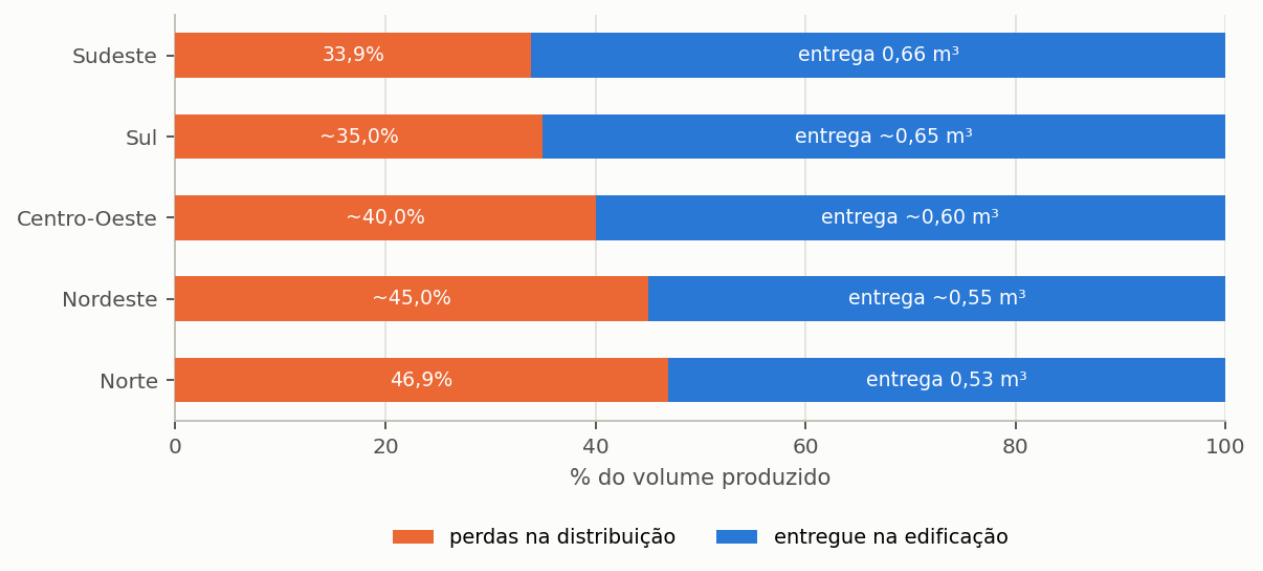


Figura 1 -- Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião. É essa fração que converte um fator de emissão de saída de estação em fator por metro cúbico entregue, e ignorá-la subestima a emissão evitada em até um terço.

C.3. Rede elétrica

O fator da matriz elétrica brasileira muda **todo ano**, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. O programa traz cinco bases de referência e registra qual foi usada.

C.4. Insumos de tratamento

Tabela 20 -- Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Insumo	Fator
hipoclorito de cálcio em pastilha a 65%	1,72 kg CO2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozônio	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. Pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

C.5. Motobomba

Não existe Declaração Ambiental de Produto de motobomba residencial brasileira. O programa compõe o valor com duas fontes lidas: a massa de cada potência, do catálogo da Dancor, e a intensidade de 4,77 kg CO2e por quilo de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3).

Tabela 21 -- Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Potência	Massa	Emissão de fabricação
1/4 CV	6,1 kg	29,1 kg CO2e
1/2 CV	6,4 kg	30,5 kg CO2e
3/4 CV	13,5 kg	64,4 kg CO2e
1 CV	15,3 kg	73,0 kg CO2e
1 1/2 CV	17,5 kg	83,5 kg CO2e
2 CV	20,7 kg	98,8 kg CO2e

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrônica embarcada, e a massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilo é aproximação de ordem de grandeza, e não inventário da bomba instalada; havendo EPD do fabricante empregado, ela prevalece. Os valores anteriores, de 12 a 55 kg CO2e, ficavam de 1,7 a 2,7 vezes abaixo destes, e quatro deles eram extrapolação aritmética.

C.6. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo parâmetro tem fonte primária, e os que não têm são marcados no relatório: hoje, as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Na revisão de setembro de 2026, o último fator de emissão padrão sem procedência, o do hipoclorito, passou a tê-la:

Tabela 22 -- Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Etapa	Valor
base e modelo	Ecoinvent 3.8, *cutoff*
processo	*sodium hypochlorite production, product in 15% solution state*, geografia RoW (resto do mundo)
método	EF 3.1, categoria *Climate change*
resultado	2,522 kg CO2e por kg de NaOCl puro
conversão	0,9525 kg de cloro ativo por kg de NaOCl, logo 2,65 kg CO2e por kg de cloro ativo
fator adotado	2,65 x 0,65 = **1,72 kg CO2e por kg de pastilha**

> **Declare a aproximação.** O Ecoinvent 3.8 não tem hipoclorito de cálcio, e o fator é o do hipoclorito de sódio levado à base de cloro ativo. Fatores informados pelo usuário sem fonte continuam recebendo o rótulo de triagem, e um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.7. O que consultar antes de publicar

1. `docs/procedencia_fatores_co2.md`, para a fonte item a item;
2. a aba de Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificativas exibidas ao usuário;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice D -- Regimes tarifários

A base traz **652 municípios** com estrutura tarifária, percentual de esgoto, regime de mínimo, data de vigência e fonte. Esta lista é extraída da própria base do programa, e não transcrita.

D.1. Os códigos de faixa

Cada linha da tabela tarifária é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`.

Os seis códigos e o efeito de cada um sobre a fatura estão desenhados na seção 2.7 (volume O método), e não se repetem aqui.

D.2. Os seis regimes

Tabela 23 -- Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Regime	Municípios	O que acontece ao economizar
Sem mínimo	165	Cada m³ economizado reduz a fatura.
Disponibilidade	122	Valor fixo que **soma** por cima do consumo medido. Cada m³ economizado desconta.
Franquia no mínimo	329	O valor fixo já inclui um volume. Economizar **abaixo** da franquia não desconta nada.
Franquia retroativa	2	Até a franquia paga-se o fixo; passando dela, tarifa-se **tudo desde zero**.
Piso de pagamento	0	A fatura **não fica** abaixo do piso. Não soma: limita.
Fórmula exponencial	34	Serviço básico mais `PB x C■`, com `n` pelo consumo do mês (CORSAN). Cada m³ economizado desconta.

> O piso de pagamento está implementado e nenhum município da base foi classificado nele até esta versão.

D.3. Distribuição por unidade da federação

A cobertura do catálogo acompanha a população, e não o território: as capitais e as regiões metropolitanas estão quase todas cadastradas, e o interior das regiões Norte e Centro-Oeste concentra os municípios ainda ausentes (Figura 2).

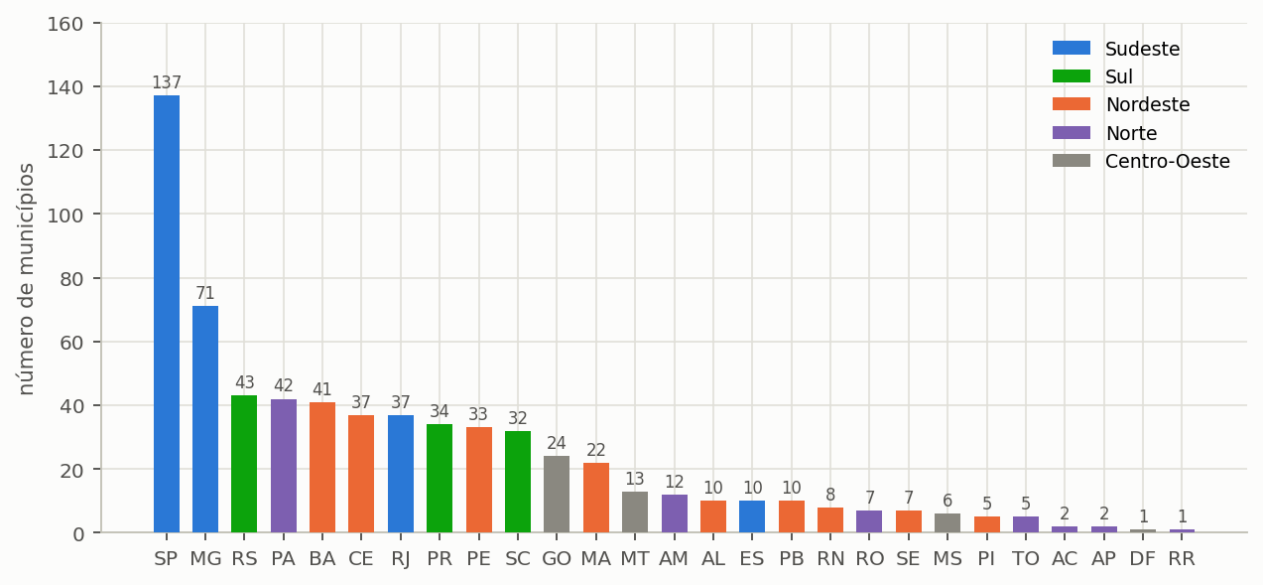


Figura 2 -- A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião. São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhos por quase um terço do catálogo.

D.4. Atualização e auditoria da base

A base tarifária é mantida pelo grupo com uma rotina de atualização executada fora da interface, antes de cada versão. A rotina tem três componentes.

Energia elétrica. As tarifas residenciais do subgrupo B1 são lidas da base aberta de tarifas homologadas das distribuidoras, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e associadas à distribuidora de cada município do catálogo.

Água e esgoto. Um registro de evidências primárias associa cada prestador à agência reguladora, à página oficial de tarifas e ao tipo de ato que as publica. Os prestadores com portal padronizado têm leitura automática; os demais são marcados para conferência manual do decreto ou da resolução, e a estrutura resultante é submetida à mesma validação de regime descrita neste apêndice.

Detecção de alterações. Cada página oficial monitorada é registrada com a assinatura SHA-256 do conteúdo e os cabeçalhos `ETag` e `Last-Modified`. Uma nova verificação compara as assinaturas e aponta as páginas alteradas desde a última coleta, que são as candidatas a revisão tarifária.

A rotina pode simular a atualização sem gravar a base, executar apenas a detecção de alterações, restringir-se a uma unidade da federação ou a um município e separar energia de saneamento. Cada execução grava um relatório de auditoria em Markdown e um painel HTML com a situação de cada município.

D.5. Grau de confiança

Cada registro traz o grau de confiança da coleta:

Tabela 24 -- Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Grau	Registros
A -- alta	580
B -- boa	63
C -- estrutura a conferir	5
D -- estrutura incompleta	4

> **Confira sempre a data de vigência** do registro do seu município contra a resolução da concessionária. Tarifas são reajustadas anualmente, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) ensina o teste que identifica estrutura errada.

D.6. As faixas por município e categoria

A tabela abaixo traz o preço da água, em R$/m³, em cada intervalo de consumo mensal, para cada estrutura do catálogo. As colunas são a maior discretização que o catálogo pede: a união dos limites de faixa de todos os prestadores, de modo que dentro de cada coluna nenhum prestador muda o preço. Municípios com a mesma tabela formam uma linha, identificada pelo número da primeira coluna, que se repete nas partes seguintes.

A categoria residencial está nos 652 municípios; as demais aparecem onde a tabela oficial do prestador foi coletada. A tabela é gerada da base a cada versão e cresce com ela. A parcela fixa soma por cima do consumo; um preço zero nas primeiras faixas é o volume já incluído no valor fixo (franquia no mínimo).

A cor da linha diz quanto o dado merece confiança: **verde** (🟢), auditado contra a fonte primária, a resolução ou a tabela oficial do prestador; **amarelo** (🟡), coletado automaticamente ou marcado para revisão, e por isso a confirmar contra a resolução vigente; **vermelho** (🔴), estrutura incompleta, que não deve ser usada sem correção.

São 652 municípios e cinco categorias, 3260 combinações. A primeira tabela diz, para cada categoria, em quantos municípios a tabela tarifária está auditada, a confirmar, incompleta ou ainda não coletada; cada município aparece por extenso nas tabelas seguintes, e as categorias não coletadas estão listadas por prestador ao fim da seção.

Tabela 25 -- Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Categoria	🟢 auditada	🟡 a confirmar	🔴 incompleta	🔴 não coletada	Municípios
Residencial	363	285	4	0	652
Comercial	34	0	0	618	652
Pública	34	0	0	618	652
Industrial	30	0	0	622	652
Social	0	0	0	652	652

Tabela 26 -- As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
1	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Residencial	--	100%
2	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Residencial	--	80%
3	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Residencial	--	80%
4	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Residencial	45,00	80%
5	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Residencial	37,10	100%
6	BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP)	Residencial	42,00	90%
7	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Residencial	36,35	80%
8	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Residencial	--	70%
9	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Residencial	--	80%
10	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Residencial	33,58	100%
11	CAER: Boa Vista (RR)	Residencial	39,92	80%
12	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Residencial	57,51	70%
13	CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN)	Residencial	56,96	70%
14	CAERN: Natal (RN)	Residencial	51,40	70%
15	CAESB: Brasília (DF)	Residencial	11,62	100%
16	CAESC - Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM)	Residencial	32,50	80%
17	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Residencial	--	80%
18	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Residencial	54,82	80%
19	CASAL: Arapiraca (AL)	Residencial	--	80%
20	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Residencial	46,34	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
21	CEDAE/serviço local - validar área: Guapimirim (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ), Valença (RJ)	Residencial	--	100%
22	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Residencial	15,01	80%
23	CESAN: Cariacica (ES), Guarapari (ES), Serra (ES), Vila Velha (ES), Vitória (ES)	Residencial	57,39	80%
24	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Residencial	--	95%
25	COHASB / Prefeitura de Humaitá - prestação local: Humaitá (AM)	Residencial	32,50	80%
26	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Residencial	36,96	100%
27	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Residencial	34,93	80%
28	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Residencial	61,77	100%
29	COMUSA Novo Hamburgo: Novo Hamburgo (RS)	Residencial	43,21	70%
30	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Montes Claros (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Residencial	25,77	74%
31	COSAMA: Tabatinga (AM)	Residencial	32,50	80%
32	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Altamira (PA), Ananindeua (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Belém (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Marituba (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Parauapebas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Residencial	--	80%
33	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Residencial	42,91	100%
34	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Residencial	22,70	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
35	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Residencial	35,36	100%
36	DAE Americana: Americana (SP)	Residencial	até 6 m³: 14,30 (retroativa)	100%
37	DAE Bauru: Bauru (SP)	Residencial	até 6 m³: 19,37 (retroativa)	65%
38	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Residencial	40,84	69%
39	DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS)	Residencial	--	80%
40	DAE Valinhos: Valinhos (SP)	Residencial	23,73	100%
41	DAE/VG: Várzea Grande (MT)	Residencial	31,20	80%
42	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Residencial	53,37	50%
43	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Residencial	7,31	70%
44	DAEPA: Patrocínio (MG)	Residencial	--	80%
45	DAESC Coruripe: Coruripe (AL)	Residencial	--	80%
46	DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG)	Residencial	--	80%
47	DEMSUR: Muriaé (MG)	Residencial	--	80%
48	DMAE Porto Alegre: Porto Alegre (RS)	Residencial	--	100%
49	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Residencial	--	85%
50	DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG)	Residencial	--	80%
51	DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG)	Residencial	--	80%
52	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Residencial	44,95	100%
53	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Residencial	44,77	80%
54	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Residencial	28,48	80%
55	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Estância (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Residencial	49,26	80%
56	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Residencial	--	50%
57	Prefeitura de Birigui - Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP)	Residencial	23,90	100%
58	Prestador municipal/local - Iranduba: Iranduba (AM)	Residencial	32,50	80%
59	Prestador municipal/local - Manicoré: Manicoré (AM)	Residencial	32,50	80%
60	Prestador municipal/local - São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM)	Residencial	32,50	80%
61	Prestador municipal/local - Tefé: Tefé (AM)	Residencial	32,50	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
62	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Residencial	--	100%
63	RIC Ambiental: Marília (SP)	Residencial	19,71	75%
64	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Residencial	--	100%
65	SAAE / prestação municipal de Manacapuru - confirmar: Manacapuru (AM)	Residencial	32,50	80%
66	SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ)	Residencial	--	100%
67	SAAE Aracruz / CESAN conforme área: Aracruz (ES)	Residencial	57,39	80%
68	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Residencial	52,97	100%
69	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Residencial	--	100%
70	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Residencial	17,58	60%
71	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Residencial	33,11	90%
72	SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP)	Residencial	42,00	90%
73	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Residencial	21,40	50%
74	SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP)	Residencial	--	100%
75	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Residencial	35,10	90%
76	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Residencial	--	80%
77	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Residencial	22,73	60%
78	SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM)	Residencial	32,50	80%
79	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Residencial	22,71	100%
80	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Residencial	28,91	100%
81	SAAE Jacareí: Jacareí (SP)	Residencial	42,00	90%
82	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Residencial	41,70	65%
83	SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP)	Residencial	42,00	90%
84	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Residencial	45,00	80%
85	SAAE Lucas do Rio Verde: Lucas do Rio Verde (MT)	Residencial	--	80%
86	SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG)	Residencial	--	80%
87	SAAE Mariana: Mariana (MG)	Residencial	29,82	100%
88	SAAE Maués: Maués (AM)	Residencial	32,50	80%
89	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Residencial	20,25	140%
90	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Residencial	24,82	80%
91	SAAE Parintins: Parintins (AM)	Residencial	32,50	80%
92	SAAE Passos: Passos (MG)	Residencial	--	80%
93	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Residencial	43,06	50%
94	SAAE Salto: Salto (SP)	Residencial	32,22	100%
95	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Residencial	30,96	80%
96	SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Residencial	22,00	92%
97	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Residencial	--	100%
98	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Residencial	--	80%
99	SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG)	Residencial	--	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
100	SAAE Três Rios: Três Rios (RJ)	Residencial	--	100%
101	SAAE Vilhena: Vilhena (RO)	Residencial	57,51	70%
102	SAAE Viçosa: Viçosa (MG)	Residencial	--	50%
103	SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ)	Residencial	--	100%
104	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Residencial	34,62	80%
105	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Residencial	28,90	50%
106	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Residencial	22,81	100%
107	SAAET: Taquaritinga (SP)	Residencial	42,00	90%
108	SABESP: Amparo (SP)	Residencial	29,47	90%
109	SABESP: Artur Nogueira (SP), Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Cosmópolis (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lins (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Mogi das Cruzes (SP), Monte Mor (SP), Nova Odessa (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), Porto Feliz (SP), Registro (SP), Santa Bárbara d'Oeste (SP), Suzano (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Votorantim (SP), Várzea Paulista (SP)	Residencial	40,42	80%
110	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Residencial	40,42	100%
111	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Residencial	40,42	100%
112	SABESP: Bragança Paulista (SP)	Residencial	40,42	100%
113	SABESP: Olímpia (SP)	Residencial	25,34	80%
114	SABESP: Presidente Prudente (SP)	Residencial	32,27	80%
115	SAE Araguari: Araguari (MG)	Residencial	33,89	80%
116	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Residencial	18,12	70%
117	SAE Louveira: Louveira (SP)	Residencial	27,93	85%
118	SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Residencial	24,79	100%
119	SAECIL Leme: Leme (SP)	Residencial	35,33	85%
120	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Residencial	30,06	80%
121	SAEMA Araras: Araras (SP)	Residencial	25,71	80%
122	SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Residencial	25,31	80%
123	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Residencial	29,91	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
124	SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP)	Residencial	14,06	128%
125	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Residencial	29,99	80%
126	SAESA: São Caetano do Sul (SP)	Residencial	42,00	90%
127	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Residencial	28,22	100%
128	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Residencial	47,43	112%
129	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Residencial	42,38	80%
130	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Residencial	38,30	80%
131	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Residencial	50,58	80%
132	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Residencial	30,16	80%
133	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Residencial	18,91	100%
134	SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Residencial	31,40	80%
135	SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT)	Residencial	--	80%
136	SANASA Campinas: Campinas (SP)	Residencial	53,65	123%
137	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Residencial	38,37	80%
138	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Residencial	17,46	100%
139	Saneaqua: Mairinque (SP)	Residencial	--	100%
140	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Residencial	--	80%
141	SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT)	Residencial	36,50	80%
142	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Residencial	40,20	100%
143	Saneouro: Ouro Preto (MG)	Residencial	25,72	95%
144	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Residencial	28,96	80%
145	SANEPAR - Curitiba: Curitiba (PR)	Residencial	55,09	85%
146	SANEPAR - Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Residencial	55,09	80%
147	Sanessol: Mirassol (SP)	Residencial	42,00	90%
148	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS), Três Lagoas (MS)	Residencial	16,50	70%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
149	SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Residencial	31,99	100%
150	SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP)	Residencial	26,63	100%
151	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Residencial	61,29	80%
152	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Residencial	41,70	80%
153	SEMASA Lages: Lages (SC)	Residencial	44,00	80%
154	Serviço local - Barra do Piraí: Barra do Piraí (RJ)	Residencial	--	100%
155	São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS)	Residencial	33,89	80%
156	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Residencial	--	100%
157	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Residencial	--	80%
158	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Residencial	--	80%
159	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Residencial	--	90%
160	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Residencial	--	90%
161	Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ)	Residencial	--	100%
162	Águas de Andradina: Andradina (SP)	Residencial	42,00	90%
163	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Residencial	--	80%
164	Águas de Jahu: Jaú (SP)	Residencial	42,00	90%
165	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Residencial	--	100%
166	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Residencial	--	80%
167	Águas de Matão: Matão (SP)	Residencial	45,32	100%
168	Águas de Niterói: Niterói (RJ)	Residencial	--	100%
169	Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ)	Residencial	--	100%
170	Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG)	Residencial	--	80%
171	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Residencial	--	90%
172	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Residencial	--	100%
173	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Residencial	--	80%
174	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Residencial	46,83	80%
175	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Residencial	14,67	70%
176	Águas do Imperador: Petrópolis (RJ)	Residencial	--	100%
177	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Residencial	--	50%
178	Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ)	Residencial	--	100%
179	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Residencial	52,89	80%
180	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Residencial	--	100%
181	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Residencial	--	100%
182	Águas do Rio / Iguá / Rio+ Saneamento: Rio de Janeiro (RJ)	Residencial	--	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
183	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL)	Residencial	--	80%
184	Águas do Sertão: Penedo (AL)	Residencial	--	80%
185	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Residencial	--	80%
186	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Residencial	19,87	70%
187	Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT)	Residencial	--	90%

Tabela 27 -- Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 1 de 3: 0-5 a 20-25 m³)

Nº	0-5	5-6	6-7	7-10	10-12	12-13	13-15	15-17	17-20	20-25
1	7,64	7,64	7,64	7,64	14,61	14,61	14,61	16,89	16,89	18,04
2	6,82	6,82	6,82	6,82	12,70	12,70	12,70	14,27	14,27	15,46
3	7,64	7,64	7,64	7,64	14,61	14,61	14,61	16,89	16,89	18,04
4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	9,80
5	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	10,14	10,14	10,14
6	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
7	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	4,01
8	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	15,34
9	8,76	3,05	3,05	3,05	8,66	8,66	8,66	11,07	11,07	13,53
10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	10,77
11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	8,90
12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	7,17	7,17	8,61
13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	7,51	7,51	8,45
14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	5,73	6,77	6,77	7,64
15	4,30	4,30	4,30	5,15	5,15	5,15	10,21	10,21	10,21	14,81
16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
17	6,77	6,77	6,77	6,77	8,78	8,78	8,78	9,49	9,49	16,29
18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	9,32
19	7,28	7,28	7,28	7,28	13,90	13,90	13,90	16,07	16,07	17,17
20	3,08	3,08	3,08	3,08	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
21	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,50
22	1,65	4,46	4,46	4,46	5,58	5,58	5,58	6,32	6,32	8,55
23	2,26	2,26	2,26	2,26	4,52	4,52	4,52	8,14	8,14	9,77
24	3,91	3,91	3,91	3,91	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,74
25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	6,63
27	1,49	1,49	1,49	1,49	9,89	9,89	9,89	9,95	9,95	9,95
28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	8,42
29	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
30	2,69	5,33	5,33	5,33	8,06	8,06	8,06	10,83	10,83	13,66
31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
32	4,91	4,91	4,91	4,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,38
33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	5,06
34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	5,83
35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	10,77
36	--	--	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
37	--	--	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Nº	0-5	5-6	6-7	7-10	10-12	12-13	13-15	15-17	17-20	20-25
38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	5,18	7,65	7,65	11,01
39	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	4,40	4,40	5,69	5,69
41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	6,80
42	4,26	4,26	4,26	4,26	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	6,84
43	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	4,89
44	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
45	7,28	7,28	7,28	7,28	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50
46	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
47	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
48	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
49	3,70	3,70	3,70	3,70	4,44	4,44	4,44	5,22	5,22	6,74
50	3,85	3,85	3,85	3,85	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	8,20
51	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
52	0,66	0,66	0,66	0,66	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
53	0,00	0,00	1,77	1,77	12,53	12,53	12,53	13,41	13,41	15,08
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	6,46
55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	16,75
56	3,11	3,11	3,11	3,11	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	7,77
57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	3,34
58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
62	17,04	17,04	17,04	17,04	22,32	22,32	22,32	35,74	35,74	35,74
63	0,00	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	6,24	6,24	6,24
64	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	15,37	15,37	15,37
65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
66	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,50
67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	8,14	8,14	9,77
68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	13,13
69	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,50
70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	2,11	2,43	2,43	2,79
71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	6,65
72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
73	0,60	0,85	0,85	0,85	2,82	2,82	2,82	4,29	4,29	6,26
74	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,99	2,99	3,59
75	0,00	0,52	0,52	0,52	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	6,16
76	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60

Nº	0-5	5-6	6-7	7-10	10-12	12-13	13-15	15-17	17-20	20-25
77	1,66	1,95	1,95	1,95	3,84	3,84	3,84	5,64	5,64	6,19
78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	8,27
80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	4,38
81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	3,76
83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	9,80
85	2,43	2,43	2,43	2,43	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	4,15
86	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	9,09	9,09	9,17
90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	7,54
91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,20
92	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
93	1,01	1,30	1,30	1,30	2,44	2,44	2,44	4,16	4,16	6,45
94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,92	3,92	4,31
95	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	4,81	4,81	6,98
97	2,41	2,41	2,41	2,41	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	7,77
98	3,87	3,87	3,87	3,87	6,11	6,11	6,11	7,44	7,44	8,21
99	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
100	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,50
101	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	11,90
102	2,82	2,93	2,93	2,93	3,14	3,14	3,14	7,03	7,03	7,03
103	4,05	4,05	4,05	4,05	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	8,20
104	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--
105	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	5,99	6,71	6,71	7,58
106	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	3,22	3,22	3,96
107	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	13,78
109	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	8,74
110	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	15,95
111	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	8,74
112	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	7,53
113	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,16
114	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	6,95
115	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,57

Nº	0-5	5-6	6-7	7-10	10-12	12-13	13-15	15-17	17-20	20-25
116	1,67	2,88	2,88	2,88	4,08	4,08	4,08	5,04	5,04	5,77
117	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	4,68
118	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	7,75
119	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	5,15
120	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	6,91
121	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	4,13
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	4,81
123	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--
124	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	3,93	3,93	5,39
125	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--
126	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
127	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	8,31
128	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
129	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	10,01	10,01	11,37
130	0,00	8,77	8,77	8,77	10,54	10,54	10,54	16,56	16,56	21,75
131	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
132	1,59	1,80	1,80	1,80	8,05	8,05	8,05	10,23	10,23	11,37
133	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,82	2,82	7,52
134	2,36	2,55	2,55	2,55	8,83	8,83	8,83	9,40	9,40	10,02
135	5,85	5,85	5,85	5,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	10,80
136	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	9,96	10,18	10,18	10,43
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	4,57
138	5,77	5,77	5,77	5,77	6,51	6,51	6,51	7,45	7,45	8,45
139	4,71	4,71	4,71	4,71	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,04
140	2,85	2,85	2,85	2,85	5,92	5,92	5,92	8,50	8,50	9,36
141	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	8,20
142	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	5,73	5,73	8,00
143	3,67	3,67	3,67	3,67	10,06	10,06	10,06	12,46	12,46	14,30
144	6,13	6,13	6,13	6,13	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	9,32
145	0,00	1,70	1,70	1,70	9,49	9,49	9,49	9,54	9,54	9,62
146	0,00	1,70	1,70	1,70	9,49	9,49	9,49	9,54	9,54	9,62
147	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
148	5,92	5,92	5,92	5,92	7,45	7,45	7,45	9,15	9,15	11,80
149	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	7,88	7,88	11,28
150	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	5,25
151	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	11,45	11,45	11,45
152	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
153	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
154	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,50

Nº	0-5	5-6	6-7	7-10	10-12	12-13	13-15	15-17	17-20	20-25
155	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
156	5,25	5,25	5,25	5,25	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	11,11
157	5,58	5,58	5,58	5,58	10,25	10,25	10,25	11,14	11,14	12,22
158	5,85	5,85	5,85	5,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	10,80
159	4,92	4,92	4,92	4,92	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	10,06
160	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	11,62	11,62	11,62
161	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,50
162	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
163	4,33	4,33	4,33	4,33	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,83
164	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	9,80
165	13,79	13,79	13,79	13,79	17,71	17,71	17,71	26,45	26,45	26,45
166	6,42	6,42	6,42	6,42	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	18,98
167	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	6,04
168	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	14,13	14,13	14,13
169	4,25	4,25	4,25	4,25	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
170	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	8,60
171	5,76	5,76	5,76	5,76	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	14,40
172	6,01	6,01	6,01	6,01	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	14,32
173	3,06	3,06	3,06	3,06	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	7,66
174	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
175	1,79	1,83	1,83	1,83	5,24	5,24	5,24	5,57	5,57	5,62
176	4,80	4,80	4,80	4,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	11,50
177	3,27	3,27	3,27	3,27	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	8,87
178	4,85	4,85	4,85	4,85	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	11,50
179	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	9,81	10,92	10,92	12,80
180	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	16,54	16,54	16,54
181	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	16,36	16,36	16,36
182	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	15,37	15,37	15,37
183	7,39	7,39	7,39	7,39	14,10	14,10	14,10	16,30	16,30	17,41
184	6,14	6,14	6,14	6,14	10,68	10,68	10,68	12,17	12,17	13,72
185	5,49	5,49	5,49	5,49	10,48	10,48	10,48	12,11	12,11	12,94
186	8,03	8,03	8,03	8,03	10,28	10,28	10,28	10,46	10,46	11,57
187	3,03	3,03	3,03	3,03	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	7,57

Tabela 28 -- Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 2 de 3: 25-30 a 70-75 m³)

Nº	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
1	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99
2	15,46	15,97	15,97	15,92	15,92	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
3	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99
4	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
5	10,14	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	16,48	16,48	16,48
6	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
7	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
8	15,34	15,85	15,85	15,85	15,85	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
9	15,67	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
10	10,77	13,68	13,68	13,68	13,68	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
11	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
12	9,87	11,82	11,82	11,82	11,82	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
13	8,45	9,74	9,74	9,74	9,74	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
14	7,64	8,79	8,79	8,79	8,79	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
15	14,81	22,22	22,22	22,22	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
16	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
17	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
18	9,32	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
19	17,17	17,72	17,72	17,96	17,96	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07
20	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
21	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	8,55	8,55	8,55	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
23	9,77	11,24	11,24	11,24	11,24	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
24	5,74	6,13	6,13	6,13	6,13	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
25	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
26	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
27	13,18	13,18	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
28	8,42	11,59	11,59	11,59	11,59	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74
29	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
30	13,66	13,66	13,66	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
31	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
32	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
33	5,06	6,58	6,58	6,58	6,58	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
34	5,83	7,64	7,64	9,07	9,07	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
35	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
36	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
37	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Nº	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
38	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
39	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
40	7,77	7,77	10,69	10,69	10,69	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
41	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
42	6,84	8,10	8,10	8,94	8,94	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
43	4,89	5,26	5,26	5,64	5,64	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
44	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
45	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
46	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
47	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
48	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
49	6,74	8,37	8,37	9,93	9,93	11,47	11,47	13,08	13,08	14,61
50	8,20	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
51	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
52	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
53	16,82	18,49	18,49	20,28	20,28	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
54	6,46	8,82	8,82	8,82	8,82	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
55	16,75	23,49	23,49	23,49	23,49	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67
56	7,77	10,04	10,04	10,04	10,04	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
57	3,34	3,70	3,70	5,06	5,06	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
58	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
59	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
62	42,88	42,88	51,46	51,46	63,18	63,18	80,25	80,25	91,26	91,26
63	6,24	8,41	8,41	8,41	8,41	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
64	15,37	20,94	20,94	20,94	41,88	41,88	41,88	55,84	55,84	55,84
65	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
66	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
67	9,77	11,24	11,24	11,24	11,24	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
68	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
69	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
70	3,21	3,69	3,69	3,69	3,69	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
71	6,65	9,53	9,53	14,27	14,27	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
72	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
73	8,23	9,71	9,71	9,96	9,96	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
74	4,11	4,66	5,33	6,07	6,92	7,88	7,88	7,88	7,88	8,99
75	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	11,45	11,45	11,45
76	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Nº	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
77	6,83	7,49	7,49	8,29	8,29	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
78	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
79	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
80	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	11,88	11,88	13,03	13,03	14,36
81	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
82	3,93	4,31	4,31	4,51	4,51	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
83	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
84	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
85	5,96	5,96	7,03	7,03	7,03	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
86	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
89	9,17	9,56	9,56	10,05	10,05	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66
90	7,54	9,28	9,28	11,59	11,59	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
91	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
92	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
93	8,17	9,88	9,88	10,17	10,17	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23
94	4,77	5,27	6,34	8,07	8,07	8,07	8,07	10,21	10,21	10,21
95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
96	7,69	8,05	8,05	8,47	8,47	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
97	7,77	9,81	9,81	11,65	11,65	12,78	12,78	14,16	14,16	14,16
98	8,21	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
99	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
100	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
101	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
102	7,03	7,03	7,03	9,74	9,74	9,74	9,74	10,33	10,33	10,33
103	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105	8,64	9,94	11,54	13,50	13,50	15,91	15,91	15,91	15,91	15,91
106	4,73	5,65	6,85	6,85	8,21	8,21	8,21	9,78	9,78	9,78
107	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
108	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
109	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
110	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
111	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
112	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
113	5,16	7,09	7,09	7,09	7,09	11,82	11,82	11,93	11,93	12,03
114	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
115	2,57	2,81	2,81	3,10	3,10	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46

Nº	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
116	6,49	6,97	6,97	7,45	7,45	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
117	4,68	6,43	6,43	7,25	7,25	10,21	10,21	10,21	10,21	15,08
118	7,79	8,34	8,34	9,77	9,77	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47
119	5,15	6,62	6,62	6,90	6,90	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
120	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
121	4,13	5,58	5,58	5,58	5,58	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
122	5,39	5,83	5,93	6,46	6,46	7,02	7,02	7,67	7,67	9,92
123	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124	7,18	9,33	9,33	12,57	12,57	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
125	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
126	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
127	8,31	8,25	8,25	8,25	8,25	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94
128	8,63	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
129	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
130	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36
131	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
132	12,49	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
133	7,52	7,58	7,58	9,34	9,34	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
134	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51
135	10,80	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
136	12,82	13,65	13,65	13,65	13,65	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
137	5,46	6,35	7,24	8,12	9,01	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
138	9,54	10,89	10,89	12,33	12,33	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
139	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
140	9,36	9,98	9,98	9,98	9,98	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
141	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
142	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92
143	14,30	14,30	14,30	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98
144	9,32	10,74	10,74	10,74	10,74	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
145	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
146	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
148	11,80	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
149	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
150	5,25	6,99	6,99	8,64	8,64	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14
151	11,45	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
152	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
153	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
154	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Nº	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75
155	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
156	11,11	13,59	13,59	13,59	13,59	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
157	12,22	12,64	12,64	13,29	13,29	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
158	10,80	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
159	10,06	12,31	12,31	12,31	12,31	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
160	11,62	15,85	15,85	15,85	31,70	31,70	31,70	42,27	42,27	42,27
161	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
162	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
163	10,83	14,29	14,29	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
164	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
165	33,10	33,10	42,43	42,43	51,93	51,93	66,02	66,02	80,27	80,27
166	18,98	25,86	25,86	29,84	29,84	29,84	29,84	34,02	34,02	34,02
167	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
168	14,13	17,53	17,53	17,53	33,92	33,92	33,92	45,23	45,23	45,23
169	7,10	11,80	11,80	11,80	11,80	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
170	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
171	14,40	19,01	19,01	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
172	14,32	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
173	7,66	11,48	11,48	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
174	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
175	5,62	5,62	5,62	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
176	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
177	8,87	11,37	11,37	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
178	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
179	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
180	16,54	22,56	22,56	22,56	45,12	45,12	45,12	60,16	60,16	60,16
181	16,36	22,31	22,31	22,31	44,62	44,62	44,62	59,49	59,49	59,49
182	15,37	20,94	20,94	20,94	41,88	41,88	41,88	55,84	55,84	55,84
183	17,41	17,98	17,98	18,21	18,21	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33
184	13,72	14,83	14,83	15,57	15,57	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
185	12,94	13,36	13,36	13,54	13,54	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62
186	14,23	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
187	7,57	9,99	9,99	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 29 -- Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 3 de 3: 75-80 a 5.000 m³)

Nº	75-80	80-90	90-99	99-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500-5.000	> 5.000
1	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
2	15,14	15,14	16,96	16,96	16,96	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
3	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
4	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
5	16,48	16,48	16,48	16,48	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
6	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
7	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
8	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
9	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
10	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
11	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
12	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
13	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
14	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
15	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
16	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
17	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
18	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
19	18,07	18,07	18,18	18,18	18,18	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
20	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
21	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
23	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
24	6,88	6,88	6,88	6,88	7,03	7,03	7,28	7,28	7,28	7,28
25	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
26	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
27	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
28	13,74	13,74	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
29	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
30	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
31	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
32	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
33	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
34	10,82	10,82	10,82	10,82	12,76	12,76	15,21	15,21	15,21	15,21
35	15,55	15,55	15,55	15,55	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
36	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
37	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Nº	75-80	80-90	90-99	99-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500-5.000	> 5.000
38	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
39	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
40	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
41	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
42	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
43	6,39	6,39	6,39	6,39	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
44	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
45	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
46	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
47	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
48	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
49	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
51	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
52	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
53	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
54	12,69	12,69	12,69	12,69	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
55	32,67	32,67	32,67	32,67	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
56	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
57	6,46	6,46	6,46	6,46	8,12	8,12	9,62	9,62	9,62	9,62
58	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
59	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
62	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
63	10,20	10,20	10,20	10,20	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
64	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84
65	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
66	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
67	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
68	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
69	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
70	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
71	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
72	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
73	10,06	10,06	10,06	10,06	10,11	10,11	10,16	10,16	10,16	10,16
74	8,99	8,99	8,99	8,99	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
75	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
76	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Nº	75-80	80-90	90-99	99-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500-5.000	> 5.000
77	9,99	9,99	9,99	9,99	10,99	10,99	12,09	12,09	12,09	12,09
78	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
79	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
80	14,36	15,93	17,47	17,47	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
81	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
82	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72
83	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
84	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
85	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
86	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
89	11,67	11,67	11,67	11,67	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
90	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
91	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
92	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
93	10,29	10,29	10,29	10,29	10,34	10,34	10,40	10,40	10,40	10,40
94	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
96	9,12	9,12	9,12	9,12	10,95	10,95	13,13	15,75	15,75	15,75
97	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
98	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
99	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
100	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
101	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
102	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,95	10,95	10,95
103	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105	15,91	15,91	15,91	15,91	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18
106	9,78	9,78	9,78	9,78	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
107	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
108	20,37	20,37	20,37	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
109	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
110	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
111	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
112	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
113	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
114	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
115	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46

Nº	75-80	80-90	90-99	99-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500-5.000	> 5.000
116	7,93	7,93	7,93	7,93	8,17	8,17	8,41	8,41	8,41	8,41
117	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
118	11,47	11,47	11,47	11,47	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
119	9,23	9,23	9,23	9,23	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
120	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
121	7,82	7,82	7,82	7,82	11,34	11,34	11,34	11,34	17,02	26,39
122	9,92	12,03	12,81	12,81	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
123	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124	15,77	19,02	19,02	19,02	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
125	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
126	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
127	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94
128	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
129	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
130	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
131	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
132	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
133	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
134	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51
135	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
136	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
137	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
138	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
139	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
140	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
141	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
142	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
143	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98
144	12,33	12,33	12,33	12,33	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
145	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
148	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
149	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
150	13,14	13,14	13,14	13,14	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
151	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
152	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
153	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
154	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Nº	75-80	80-90	90-99	99-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500-5.000	> 5.000
155	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
156	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
157	13,92	13,92	13,96	13,96	13,96	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
158	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
159	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
160	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
161	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
162	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
163	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
164	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
165	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
166	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
167	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
168	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
169	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
170	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
171	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
172	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
173	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
174	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
175	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
176	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
177	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
178	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
179	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
180	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
181	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49
182	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84
183	18,33	18,33	18,44	18,44	18,44	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
184	15,95	15,95	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
185	13,62	13,62	13,70	13,70	13,70	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
186	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
187	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

As categorias abaixo ainda não têm a tabela oficial do prestador no catálogo. Nesses municípios o programa não as oferece, e o caminho é lançar a tabela no modo Personalizado.

Tabela 30 -- Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
BRK Alagoas: Maceió (AL), Marechal Deodoro (AL), Rio Largo (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAER: Boa Vista (RR)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Natal (RN), Parnamirim (RN)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAESB: Brasília (DF)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAESC - Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CASAL: Arapiraca (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CEDAE/serviço local - validar área: Guapimirim (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ), Valença (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CESAN: Cariacica (ES), Guarapari (ES), Serra (ES), Vila Velha (ES), Vitória (ES)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COHASB / Prefeitura de Humaitá - prestação local: Humaitá (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COMUSA Novo Hamburgo: Novo Hamburgo (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Montes Claros (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CORSAN: Canoas (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Santa Cruz do Sul (RS)	Industrial
CORSAN: Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Canoas (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Social
COSAMA: Tabatinga (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Altamira (PA), Ananindeua (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Belém (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Marituba (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Parauapebas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE Americana: Americana (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE Bauru: Bauru (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE Valinhos: Valinhos (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE/VG: Várzea Grande (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAEB Bagé: Bagé (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAEPA: Patrocínio (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAESC Coruripe: Coruripe (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DEMSUR: Muriaé (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Porto Alegre: Porto Alegre (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Comercial, Pública, Industrial, Social
GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Estância (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prefeitura de Birigui - Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local - Iranduba: Iranduba (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local - Manicoré: Manicoré (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local - São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local - Tefé: Tefé (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
RIC Ambiental: Marília (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE / prestação municipal de Manacapuru - confirmar: Manacapuru (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Aracruz / CESAN conforme área: Aracruz (ES)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Capivari: Capivari (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Formiga: Formiga (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Itabira: Itabira (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Itapira: Itapira (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Jacareí: Jacareí (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Linhares: Linhares (ES)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Lucas do Rio Verde: Lucas do Rio Verde (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Mariana: Mariana (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Maués: Maués (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Parintins: Parintins (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Passos: Passos (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Salto: Salto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Três Rios: Três Rios (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Vilhena: Vilhena (RO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Viçosa: Viçosa (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAET: Taquaritinga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
SABESP: Amparo (SP), Artur Nogueira (SP), Arujá (SP), Assis (SP), Avaré (SP), Barueri (SP), Batatais (SP), Bertioga (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caraguatatuba (SP), Carapicuíba (SP), Caçapava (SP), Cosmópolis (SP), Cotia (SP), Cubatão (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Fernandópolis (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Franca (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarujá (SP), Guarulhos (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itanhaém (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Jandira (SP), Lins (SP), Lorena (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Mococa (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mongaguá (SP), Monte Mor (SP), Nova Odessa (SP), Olímpia (SP), Osasco (SP), Paulínia (SP), Peruíbe (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), Porto Feliz (SP), Poá (SP), Praia Grande (SP), Presidente Prudente (SP), Registro (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Bárbara d'Oeste (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Santos (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Paulo (SP), São Roque (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Taboão da Serra (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Ubatuba (SP), Vargem Grande Paulista (SP), Votorantim (SP), Várzea Paulista (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAE Araguari: Araguari (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAE Louveira: Louveira (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAECIL Leme: Leme (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEG: Guaratinguetá (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEMA Araras: Araras (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAESA: São Caetano do Sul (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANASA Campinas: Campinas (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Saneaqua: Mairinque (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Saneouro: Ouro Preto (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEPAR - Curitiba: Curitiba (PR)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANEPAR - Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Sanessol: Mirassol (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS), Três Lagoas (MS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMASA Lages: Lages (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Serviço local - Barra do Piraí: Barra do Piraí (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Andradina: Andradina (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Jahu: Jaú (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Manaus: Manaus (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
Águas de Matão: Matão (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Niterói: Niterói (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Teresina: Teresina (PI)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Imperador: Petrópolis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Japeri (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Rio / Iguá / Rio+ Saneamento: Rio de Janeiro (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL), São Miguel dos Campos (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social

A segunda tabela traz, para as mesmas linhas, a vigência declarada pela fonte e a data em que a página oficial foi verificada pela última vez pela rotina de monitoramento da base. Linha sem data é fonte que a rotina ainda não monitora.

Tabela 31 -- Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
1	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	auditada
2	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	auditada
3	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	auditada
4	Resoluções ARSP / Concessões ES	31/08/2026	a confirmar
5	Contas emitidas desde julho de 2026	31/08/2026	auditada
6	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
7	Vigente desde fevereiro de 2026	31/08/2026	auditada
8	Tabela vigente desde 30/08/2025; ainda vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
9	Vigente desde 05/12/2025	31/08/2026	a confirmar
10	Água vigente desde 05/01/2024; relação esgoto/água confirmada em 19/01/2026	31/08/2026	auditada
11	Estrutura Tarifária CAER Oficial	31/08/2026	a confirmar
12	Vigente em 2025/2026	31/08/2026	auditada
13	Vigente desde 01/04/2025	31/08/2026	auditada
14	Vigente desde 01/07/2025	31/08/2026	auditada
15	Resolução ADASA nº 70	31/08/2026	auditada
16	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
17	Vigente desde 05/11/2025	31/08/2026	a confirmar
18	Vigente desde 30/06/2025	31/08/2026	auditada
19	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	auditada
20	Vigente desde 01/04/2026	31/08/2026	a confirmar
21	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
22	Res. ARISB-MG 332/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
23	Tabela aplicável desde 01/08/2025 e vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
24	Vigente desde março de 2026	31/08/2026	auditada
25	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
26	Vigente desde maio de 2026	31/08/2026	auditada
27	01/03/2026	31/08/2026	auditada
28	Resolução ARPE nº 289	31/08/2026	auditada
29	2026 vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
30	22/01/2026-21/01/2027	31/08/2026	a confirmar
31	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
32	Resoluções ARCON-PA 2024-2026	31/08/2026	auditada
33	Vigente de 30/08/2025 a 29/08/2026	31/08/2026	auditada
34	Vigente desde novembro de 2025	31/08/2026	auditada
35	Vigente desde fevereiro de 2026	31/08/2026	auditada
36	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
37	Resolução nº 02, de 11/02/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
38	Res. 664/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
39	Referência vigente pesquisada em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
40	Vigente desde abril de 2023; último ato listado pela ARES-PCJ	31/08/2026	auditada
41	Estrutura Tarifária DAE/VG	31/08/2026	a confirmar
42	2026 vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
43	Vigente desde 01/03/2026	31/08/2026	auditada
44	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
45	Resolução ARSAL Nº 233	31/08/2026	a confirmar
46	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
47	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
48	2026 vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
49	Vigente desde 01/06/2026	31/08/2026	auditada
50	Estrutura Tarifária DMAE / ARESAN	31/08/2026	a confirmar
51	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
52	Vigente desde 04/05/2026	31/08/2026	auditada
53	Vigente desde 20/07/2026	31/08/2026	a confirmar
54	Desde 01/03/2026	31/08/2026	auditada
55	Vigente desde 01/08/2025	31/08/2026	auditada
56	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
57	Desde 03/2026	31/08/2026	a confirmar
58	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
59	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
60	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
61	Estrutura Municipal Vigente	--	a confirmar
62	Vigente desde 01/12/2025	31/08/2026	auditada
63	Vigente desde abril de 2026	31/08/2026	auditada
64	Deliberação AGENERSA	--	a confirmar
65	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
66	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
67	SAAE: efeitos desde 09/06/2026; Res. ARSP 103/2026	31/08/2026	a confirmar
68	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	a confirmar
69	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
70	Vigente desde 28/12/2025	31/08/2026	a confirmar
71	Res. 704/2026; desde 07/2026	31/08/2026	a confirmar
72	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
73	Res. ARISB-MG 361/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
74	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
75	Res. ARES-PCJ 699/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
76	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
77	Vigente desde agosto de 2026	31/08/2026	a confirmar
78	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
79	Vigente desde junho de 2026	31/08/2026	a confirmar
80	Res. 713/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
81	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
82	Res. ARISB-MG 373/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
83	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
84	Resoluções ARSP / Concessões ES	31/08/2026	a confirmar
85	Tabela oficial de 2026	31/08/2026	a confirmar
86	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
87	Desde 01/2026	31/08/2026	a confirmar
88	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
89	Vigente desde julho de 2026	31/08/2026	a confirmar
90	Vigente desde abril de 2025; mantida como vigente pelo SAAE em 24/08/2026	31/08/2026	a confirmar
91	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
92	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
93	Res. ARISB-MG 367/2025 c/ correção 377/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
94	Vigente desde novembro de 2025	--	a confirmar
95	Vigente desde 03/03/2026	31/08/2026	estrutura incompleta
96	Res. 703/2026; desde 07/2026	31/08/2026	a confirmar
97	Vigente desde setembro de 2025	31/08/2026	a confirmar
98	26/02/2026-25/02/2027; Res. ARSP 098/2026	31/08/2026	a confirmar
99	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
100	Regulação Oficial	--	a confirmar
101	Resoluções AGERO / CAERD	31/08/2026	a confirmar
102	Resolução ARIS-MG nº 227/2026	31/08/2026	a confirmar
103	Decreto Municipal	--	a confirmar
104	Desde 03/2026	31/08/2026	estrutura incompleta
105	Vigente desde setembro de 2025; tabela sucessora ainda não aplicável na data de corte	31/08/2026	a confirmar
106	Res. 696/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
107	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
108	Res. 697/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
109	Desde 01/01/2026	31/08/2026	auditada
110	Desde 01/01/2026	31/08/2026	auditada
111	Desde 01/01/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
112	Desde 01/01/2026	31/08/2026	auditada
113	Res. 659/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
114	Desde 01/01/2026	31/08/2026	auditada
115	Res. ARISB-MG 368/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
116	Res. ARISB-MG 371/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
117	Resolução ARES-PCJ nº 687/2026	31/08/2026	auditada
118	Vigente desde janeiro de 2026	31/08/2026	auditada
119	Tabela da Resolução ARES-PCJ nº 680/2025 vigente em 2026	31/08/2026	auditada
120	Vigente desde 15/03/2026	31/08/2026	auditada
121	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	auditada
122	Tabela da Resolução ARES-PCJ nº 678/2025 vigente em 2026	31/08/2026	auditada
123	Res. 695/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	estrutura incompleta
124	Vigente desde maio de 2026	31/08/2026	auditada
125	Res. 694/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	estrutura incompleta
126	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
127	Vigente no exercício de 2026	31/08/2026	auditada
128	Água desde 01/01/2026; esgoto desde 01/04/2026	31/08/2026	auditada
129	Tarifa de água vigente desde 17/05/2026; esgoto ainda não faturado no cenário atual	31/08/2026	auditada
130	Vigente desde 01/07/2026	31/08/2026	auditada
131	Tarifa de água vigente desde 01/07/2026; adicional de esgoto condicionado à unidade atendida	31/08/2026	auditada
132	Tabela tarifária do exercício de 2026	31/08/2026	auditada
133	Resolução ARES-PCJ nº 686/2026	31/08/2026	auditada
134	01/08/2026	31/08/2026	auditada
135	Resoluções AGER-MT / Concessões	31/08/2026	a confirmar
136	Vigente desde fevereiro de 2026	31/08/2026	auditada
137	Vigente desde julho de 2025	31/08/2026	auditada
138	Desde 01/04/2026	31/08/2026	auditada
139	Res. ARSESP 1787/2026; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
140	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
141	Estrutura Tarifária SANEAR	31/08/2026	a confirmar
142	Vigente desde agosto de 2026	31/08/2026	auditada
143	Tabela jan/2026 - Res. ARISB-MG 369/2025	31/08/2026	auditada
144	Vigente de 07/2026 a 06/2027	--	auditada
145	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
146	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
147	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
148	Portaria AGEMS 315 / SANESUL	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
149	Res. 638/2025 adotada no corte 19/08/2026	31/08/2026	auditada
150	Vigente em agosto de 2026, após o prazo legal mínimo	31/08/2026	auditada
151	Tabela tarifária do exercício de 2026	31/08/2026	auditada
152	Vigente para faturas com vencimento desde 05/10/2025	31/08/2026	auditada
153	Tabela tarifária do exercício de 2026	31/08/2026	auditada
154	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
155	2026 vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
156	Vigente de 01/05/2026 a 30/04/2027	31/08/2026	auditada
157	Vigente desde 08/03/2026	31/08/2026	auditada
158	Resoluções AGER-MT / Concessões	31/08/2026	a confirmar
159	Vigente desde 20/03/2025	31/08/2026	auditada
160	Vigente desde 06/01/2026	31/08/2026	auditada
161	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
162	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
163	Vigente desde janeiro de 2026	31/08/2026	auditada
164	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
165	Vigente desde 01/12/2025	31/08/2026	auditada
166	Vigente desde fevereiro de 2026	31/08/2026	a confirmar
167	Res. 665/2025; vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
168	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
169	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
170	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
171	Vigente desde janeiro de 2026	31/08/2026	auditada
172	Estrutura vigente após as parcelas/reajustes de junho de 2026	31/08/2026	auditada
173	Vigente desde novembro de 2025	31/08/2026	auditada
174	Vigente desde 28/06/2026	31/08/2026	auditada
175	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	auditada
176	Decreto Municipal	31/08/2026	a confirmar
177	Tabela oficial consultada em 24/08/2026	31/08/2026	auditada
178	Decreto Municipal	31/08/2026	a confirmar
179	Vigente desde 01/03/2026	--	auditada
180	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	a confirmar
181	Vigente desde dezembro de 2025	31/08/2026	a confirmar
182	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
183	Vigente desde 08/03/2026	31/08/2026	auditada
184	Vigente desde 08/03/2026	31/08/2026	auditada
185	Vigente desde 08/03/2026	31/08/2026	auditada
186	Vigente desde 03/01/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
187	Estrutura tarifária 2026; aplicação publicada para março de 2026	31/08/2026	auditada

Os municípios da CORSAN cobram pela fórmula exponencial `PB x C■ + SB` (seção 3.3 (volume Guias de uso)), sem preço por faixa; o expoente `n` é o da coluna da categoria na Tabela de Exponenciais.

Tabela 32 -- A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Municípios	Categoria	PB (R$/m³)	SB (R$/mês)	Esgoto (R$/m³)
Erechim (RS)	Residencial	6,95	32,95	4,86
Erechim (RS)	Comercial	7,90	58,79	5,53
Erechim (RS)	Pública	7,90	117,40	5,53
Santa Cruz do Sul (RS)	Residencial	7,91	37,50	5,53
Canoas (RS), Esteio (RS)	Residencial	8,68	41,20	6,07
Santa Cruz do Sul (RS)	Comercial	8,98	66,92	6,28
Santa Cruz do Sul (RS)	Pública	8,98	133,64	6,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Residencial	9,15	43,39	6,40
Canoas (RS), Esteio (RS)	Comercial	9,88	73,48	6,91
Canoas (RS), Esteio (RS)	Pública	9,88	146,79	6,91
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Comercial	10,41	77,41	7,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Pública	10,41	154,64	7,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Industrial	11,83	154,64	8,28

Apêndice E -- Base climática



E.1. O que a base contém

Tabela 33 -- Conteúdo da base climática nacional

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulações por cidade e modelo	3: histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
total de séries temporais	37.164 séries
formato original descompactado	~6,5 GB (CSVs)
formato compilado do Netuno 5	Banco SQLite comprimido (`climbra.db`)

Cada série é um registro diário contínuo de precipitação, em milímetros, para uma combinação de cidade, modelo e simulação: 652 cidades x 19 modelos x 3 simulações dão as 37.164 séries. As séries vêm do **CLIMBra** (Ballarin et al., 2023, *Scientific Data / Nature*, doi:10.1038/s41597-023-01956-z; repositório *Science Data Bank*, doi:10.57760/sciencedb.02316), corrigidas de viés por *Quantile Delta Mapping* contra a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), com resolução de 0,25°. A histórica cobre de 1980 a 2013 (12.419 dias) e as futuras, de 2015 a 2100 (31.411 dias); as janelas de estudo são recortes livres dessas séries. Todas estão em calendário gregoriano. Os modelos HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL, que usam originalmente anos de 360 dias, têm um dia a menos no fim de cada série, o que não afeta o recorte.

E.2. Embarque no executável e formato otimizado

Para evitar a manipulação morosa de dezenas de milhares de arquivos de texto e viabilizar a distribuição direta no instalador e executável do Netuno 5, as 37.164 séries foram compiladas e indexadas em um banco de dados **SQLite de alta eficiência** (`climbra.db`), com compressão binária por série via `zlib`.

- **Velocidade de acesso:** O acesso indexado no banco leva **menos de 1 milissegundo** por série, contra dezenas de milissegundos na abertura e parse de arquivos CSV em disco.
- **Transparência:** O motor de dados climáticos do Netuno 5 prioriza o banco compilado e recorre automaticamente à pasta de arquivos `.csv` soltos se o banco não for encontrado.
- **Portabilidade:** Permite ao instalador do Netuno 5 fornecer a base nacional pronta para uso sem exigir download manual e descompactação de 6,5 GB pelo usuário.

E.3. Os cenários

As duas trajetórias socioeconômicas compartilhadas do CMIP6 disponíveis na base, as *Shared Socioeconomic Pathways*, estão desenhadas na seção 3.2 (volume Guias de uso): o SSP2-4.5 é a trajetória intermediária e o SSP5-8.5 supõe emissões altas sem mitigação. O CLIMBra não inclui cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6.

E.4. As séries históricas que acompanham o programa

Independentes da base CMIP6, quatro séries históricas longas acompanham a instalação, na pasta `data/rainfall` do programa:

Tabela 34 -- Séries históricas de precipitação distribuídas com o programa

Cidade	Arquivos
Florianópolis	3
Brasília	3
Manaus	3
São Paulo	3

A série de Florianópolis usada no tutorial tem 86 anos; os trinta primeiros anos somam 1.795 mm anuais médios, com chuva em 46% dos dias.

E.5. O que declarar num estudo

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual;
- a **procedência e a versão** da base.

A seção 3.2 (volume Guias de uso) trata da condução do estudo com cenários futuros, e alerta para o erro de escolher o modelo pelo resultado.

Apêndice F -- Arquivos, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

F.1. O que o programa lê

Tabela 35 -- Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Formato	Extensão	O que é	Onde se carrega
projeto	`.netuno`	um estudo completo, com a chuva dentro	Abrir projeto
projeto antigo	`.json`	projeto de versão anterior, mesmo conteúdo	Abrir projeto
projeto legado	`.csv`	projeto do Netuno 4 ou da série 5.0 inicial	Abrir projeto
série de chuva	`.csv`	uma coluna de milímetros por dia	etapa 1. Projeto e Chuva
demanda diária	`.csv`	consumo medido, dia a dia	etapa 2. Edificação e Consumo
cenários	`.xlsx`	uma linha por cenário	menu Cenários & Ferramentas

A série de chuva em CSV é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de demanda, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um arquivo desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A seção 3.8 (volume Guias de uso) mostra o que conferir depois de importar.

F.2. O que o programa escreve

Tabela 36 -- Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Formato	Extensão	O que leva	Onde se gera
projeto	`.netuno`	todos os parâmetros e a série de chuva	Salvar projeto
relatório	`.pdf`	o estudo completo, pronto para entregar	etapa 9. Relatórios PDF
planilha	`.xlsx`	série diária, varredura e indicadores	etapa 10. Exportação
tabela	`.csv`	os mesmos dados, em texto delimitado	etapa 10. Exportação
dados	`.json`	os resultados, para reprocessar	etapa 10. Exportação
desenho	`.dxf`	o esquema hidráulico, para CAD	etapa 10. Exportação
desenho	`.svg`	o mesmo esquema, como imagem vetorial	etapa 10. Exportação

Na exportação em CSV você escolhe o separador: **ponto e vírgula** para abrir no Excel em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher errado faz a planilha abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um arquivo JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A seção 3.9 (volume Guias de uso) trata de todos.

F.3. O arquivo de projeto, por dentro

O `.netuno` é um arquivo de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete seções:

Tabela 37 -- As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Seção	O que guarda
`metadata`	nome do projeto, identificador e datas
`rainfall`	a cidade, o período e a **série diária inteira**
`building_and_demand`	área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração
`demand_modulation`	os perfis semanal, mensal e diário, quando houver
`reservoirs_and_pumping`	volumes, limiares e a motobomba
`water_quality_and_etap`	classe-alvo, desinfecção e tratamento
`financial_and_economic`	tarifas, impostos, reajustes e prazo

O apêndice A lista todos os parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do arquivo.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o arquivo obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB -- o que é pouco para um arquivo e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

F.4. Onde ficam as coisas

Tabela 38 -- Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

O que	Onde
o programa	`C:\Program Files\Netuno 5`
as séries de chuva que acompanham	na pasta do programa, em `data\rainfall`
a base de tarifas dos 652 municípios	dentro do programa
os casos do manual	na pasta do programa, em `casos`
os três estudos de referência	na pasta do programa, em `exemplos`
a base climática nacional, se instalada	onde o instalador dela indicar
os seus projetos e relatórios	**onde você escolher ao salvar**

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda arquivos escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que você produz fica dentro da pasta de instalação -- o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada seu.

F.5. Compatibilidade entre versões

Tabela 39 -- Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Situação	O que acontece
projeto de versão anterior	abre; campos novos assumem o padrão
projeto desta versão em versão anterior	pode não abrir, ou perder campos
projeto do Netuno 4 em CSV	abre com aviso; confira o que a seção 3.8 (volume Guias de uso) lista
arquivo JSON de outro programa	**recusado**, com mensagem própria

A última linha merece explicação. Um arquivo JSON que não seja um projeto do Netuno poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores padrão -- e o usuário simularia 100 m² acreditando simular os 180 m² que o arquivo descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

Apêndice G -- Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Netuno 5.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Netuno, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Netuno lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° x 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Netuno 5, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB x C■` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Netuno 5 é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.netuno`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m³. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Netuno 5 (*Netuno 5 manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, sete volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 -- Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 -- Comece Aqui
3. **Volume 2 -- O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 -- O Método
4. **Volume 3 -- Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 -- Guias Práticos
5. **Volume 4 -- Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 -- Tutorial

6. **Volume 5 -- Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 -- Confiabilidade
7. **Volume 6 -- Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 -- Versões
8. **Volume 7 -- Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 7 -- Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m³, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB x C■`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais -- área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente -- concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Netuno

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Netuno. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 40 -- Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Netuno	Referência
Água de chuva (*rainwater*)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (*stormwater* / *pluvial water*)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Netuno ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 41 -- Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» -- água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.
- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H -- Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 -- Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 -- Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 -- Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 -- Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 -- Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 -- Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 -- Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 -- Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C -- USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C -- U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial -- FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA -- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni -- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE -- IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 -- Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI -- *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão x pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão x pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão x pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão x altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 -- Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 -- Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 -- Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 -- Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

EN 16941-1:2024 -- On-site non-potable water systems -- Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

ABNT NBR 15527:2007 -- Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541.

doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 -- Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.9. Bases de dados

CMIP6 -- *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL -- Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento -- resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS -- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.10. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Netuno 5, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.

Apêndice I -- Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 -- O fluxo de um estudo completo

Tabela 42 -- Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Seção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1 (volume Tutorial)
2	Edificação	tipologia, demanda, fração atendível	4.2 (volume Tutorial)
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3 (volume Tutorial)
4	Varredura	curva de retorno, volume ideal	4.4 (volume Tutorial)
5	Arranjo	precisa de caixa superior?	4.5 (volume Tutorial)
6	Qualidade	classe, desinfecção, filtros	4.6 (volume Tutorial)
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7 (volume Tutorial)
8	Carbono	inventário, material, payback	4.8 (volume Tutorial)
9	Decisão	sete critérios, pesos declarados	4.9 (volume Tutorial)
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10 (volume Tutorial)

Antes de publicar: seção 4.10 (volume Tutorial), a lista de declaração. Seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), os dez enganos. Seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 -- As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 43 -- Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
esperar mais **água** da caixa superior	5.1.6 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
série curta demais	5.1.7 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
comparar com o **Netuno 4** sem declarar a divergência	5.1.9 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)

I.3. Ficha 3 -- Os seis regimes tarifários

Tabela 44 -- Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Regime	Ao economizar	Municípios
sem mínimo	cada m³ desconta	165
disponibilidade	cada m³ desconta; o fixo continua	122
fórmula exponencial (CORSAN)	cada m³ desconta; a conta é PB x C■ + serviço básico	34
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**	**329**
franquia retroativa	passando dela, tarifa tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real. Se só um bater, o regime está errado.

I.4. Ficha 4 -- Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 45 -- Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	demanda **total**	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	demanda **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	--	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	--	vale ampliar?

```
Epot = confiabilidade volumétrica x fração atendível
```

I.5. Ficha 5 -- A cadeia de energia da motobomba

```
recalque:  e = rho . g . H ÷ (eta_bomba . eta_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa x tempo ÷ eta_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Em branco, vale a Tabela 13 da NBR 17094-2: 60,5% em meio CV, 69,3% em um CV.

I.6. Ficha 6 -- A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; a divergência contra o Netuno 4, se comparar versões.

Volume: critério de escolha -- limiar de ganho marginal, ou pesos do multicritério.

Economia: município, concessionária, vigência da tabela, **regime de mínimo**, percentual de esgoto, TMA, inflação, reajustes e período.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J -- Arquivos de exemplo

O manual imprime resultados; estes arquivos são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer máquina.

J.1. Os nove casos do manual

Tabela 46 -- Os nove casos de exemplo e o que cada um demonstra

Arquivo	Seção	O que demonstra
`01_tutorial_florianopolis.netuno`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno e recalque para caixa superior de 1.000 L
`02_tutorial_varredura.netuno`	4.4 e 2.2	o projeto antes da caixa superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L, passo de 1.000 L
`03_dez_dias.netuno`	2.1	o caso didático de dez dias, que cabe numa planilha
`04_reservatorio_superior.netuno`	4.5	4.000 L embaixo mais 1.000 em cima, a comparação da seção 4.5 contra os 5.000 L de um tanque só
`05_manaus.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a Manaus, que chove mais e rende menos
`06_brasilia.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a Brasília, de estação seca marcada
`07_saopaulo.netuno`	3.1	o projeto do tutorial levado a São Paulo
`08_escola_semanal.netuno`	3.4 e 3.5	escola de 300 alunos com demanda modulada por dia da semana
`09_hotel_mensal.netuno`	3.4	hotel de litoral com ocupação mensal em fase com a chuva

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o arquivo gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 47 -- Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Arquivo	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_florianopolis.netuno`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`02_tutorial_varredura.netuno`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`03_dez_dias.netuno`	volume fixo	2.000 L	36,00%	72,0 L/dia
`04_reservatorio_superior.netuno`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`05_manaus.netuno`	volume fixo	4.000 L	20,96%	125,8 L/dia
`06_brasilia.netuno`	volume fixo	4.000 L	15,45%	92,7 L/dia
`07_saopaulo.netuno`	volume fixo	4.000 L	25,74%	154,4 L/dia
`08_escola_semanal.netuno`	volume fixo	30.000 L	34,34%	3.095,8 L/dia
`09_hotel_mensal.netuno`	volume fixo	25.000 L	32,11%	1.854,9 L/dia

J.3. Como rodar

Arquivo, Abrir projeto, escolha o arquivo, e o programa carrega tudo: a chuva, a edificação, os custos e a configuração das análises. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para ver cada dimensão.

Os arquivos ficam na pasta `casos`, dentro da pasta de instalação do programa. Se quiser modificá-los, **salve com outro nome**: assim o caso original continua reproduzindo o número impresso no manual.

J.4. Os três estudos de `exemplos`

Além dos casos do manual, o programa traz três estudos de referência em `exemplos`: residência unifamiliar em Florianópolis, edifício corporativo em Brasília e escola pública em Manaus. São maiores e menos didáticos que os do manual, e servem de ponto de partida para projetos reais.

> **Eles foram regravados nesta versão.** Estavam num esquema plano anterior, que o programa lia sem reconhecer: abriam como projeto padrão, com 100 m² e três moradores, e nada avisava. A abertura agora recusa formato desconhecido com mensagem própria, e os três foram convertidos para o esquema corrente, com a chuva incorporada.

J.5. O que estes arquivos não são

Não são gabarito de projeto. São **casos de demonstração**: os custos são os do tutorial, a tarifa é a da CASAN e a categoria é residencial em todos, inclusive na escola e no hotel, pela limitação que a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Para um estudo real, troque tarifa, custos e série de chuva pelos do seu caso.